

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL_Columnar_Database



Oleh:

Felix Erlangga Ananta

103122400038

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Jawaban:

Aspek	Row-Oriented Database (MySQL/PostgreSQL)	Column-Oriented Database (ClickHouse/Cassandra)
Penyimpanan Data	Data disimpan per baris (row). Seluruh kolom dari satu record ditempatkan berdekatan di disk.	Data disimpan per kolom (column). Nilai dari kolom yang sama ditempatkan berdekatan di disk.
Cara Membaca Data	Membaca seluruh baris meskipun hanya beberapa kolom yang dibutuhkan.	Hanya membaca kolom yang diminta oleh query.
Cocok Untuk	Transaksi (INSERT, UPDATE, DELETE) dan pencarian data per record.	Analisis data, agregasi, dan query pada data dalam jumlah besar.
Efisiensi I/O	Kurang efisien untuk query analitik karena banyak data yang tidak diperlukan ikut terbaca.	Lebih efisien karena hanya data yang diperlukan yang dibaca dari disk.
Kecepatan Query Analitik	Relatif lebih lambat pada dataset besar.	Relatif lebih cepat pada dataset besar.
Contoh Database	MySQL, PostgreSQL	ClickHouse, Cassandra

Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Karena proses pembacaan data dari disk (I/O) merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi performa database. Pada Row-Oriented Database, sistem harus membaca seluruh baris data walaupun query hanya membutuhkan beberapa kolom. Sebaliknya, pada Column-Oriented Database, sistem cukup membaca kolom yang diperlukan saja sehingga jumlah data yang dibaca jauh lebih sedikit. Akibatnya, penggunaan disk, memori, dan transfer data menjadi lebih efisien, sehingga query analitik dapat dijalankan lebih cepat.